# Analisi Comparativa del Detrending: Baseline vs Full-Sample

## 1. Scelta del modello di detrending baseline

Per rimuovere la componente tecnologica secolare ho adottato un **trend lineare OLS stimato per ciascuna contea in expanding window** (finestra iniziale 1951–1980 e aggiornamento causale anno per anno $t < Y$). Tra i modelli candidati (Tabella 1), la specificazione lineare minimizza l'errore fuori campione (5.77 bu/ac su 4,050 stime OOS a 1 passo nel periodo pre-test 1981–2010), è selezionata dal BIC nel 65.9% delle contee ed evita le oscillazioni ai bordi tipiche delle forme polinomiali. Per prevenire look-ahead bias sul test set dei modelli (2011–2025), la selezione del detrending è condotta esclusivamente sul periodo pre-test. Sull'intero campione 1951–2025, il **polinomio cubico** registra invece il maggior $R^2$ in-sample (0.831 a livello di contea e 0.943 aggregato), motivo per cui viene impiegato come controllo di robustezza. La stima tramite media mobile dell'incremento annuo richiede finestre ampie (27 anni) per non interpretare le siccità estreme (1983 e 1988) come flessioni permanenti del trend.

Table 1: Confronto tra specificazioni di detrending candidate: bontà di fit ($R^2$, 1951–2025) ed errore OOS pre-test (1981–2010).

| | | Aggregato Regionale ($N = 75$) | | | Livello di Contea (135 contee) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Specificazione** | **Parametri ($k$)** | $R^2$ | **RSE (bu/ac)** | **RMSE OOS** | $R^2$ | **RMSE OOS (bu/ac)** | **% BIC Favorito** |
| **Lineare OLS (Baseline)** | 2 | 0.932 | 2.87 | **3.28** | 0.812 | **5.77** | **65.9%** |
| Quadratico | 3 | 0.940 | 2.72 | 3.51 | 0.825 | 6.14 | 24.4% |
| Cubico (Miglior In-Sample) | 4 | **0.943** | **2.67** | 3.84 | **0.831** | 6.62 | 9.7% |

*Note:* $R^2$, RSE e % BIC calcolati sull'intero campione storico 1951–2025 (10,125 osservazioni). L'RMSE OOS è stimato a 1 passo in expanding window sul solo periodo pre-test 1981–2010 (4,050 previsioni fuori campione) per escludere il test set 2011–2025 dalla selezione del modello di detrending.

## 2. Test di Chow sui break strutturali e confronto con il trend totale

Un'ipotesi aperta riguarda l'eventuale accelerazione del progresso tecnico nel quindicennio recente (2011–2025), dove la stima in expanding window potrebbe scontare un'inerzia legata ai primi decenni del campione.

Il **test di Chow sui break strutturali** applicato alla serie storica aggregata (1951–2025) individua un punto di rottura significativo nel **2014**: la statistica $F$ raggiunge $F = 21.96$ per il salto di livello ($p < 0.0001$, incremento medio stimato di **+4.83** bu/ac, $\Delta\text{BIC} = -15.64$; Figura 1). Il cambio di pendenza non risulta significativo ($p = 0.74$). Poiché tale break emerge a posteriori sull'intero campione, un'eventuale modellazione endogena del cambio di regime nella tesi andrebbe validata causalmente sul periodo pre-test per evitare look-ahead bias.

Per verificare se questo ritardo o una flessibilità non lineare alterino la contrazione dei modelli nelle annate avverse ($D_1$), ho ricalcolato l'intera pipeline predittiva adottando come controllo di robustezza il **trend polinomiale cubico a livello di singola contea stimato sull'intero periodo 1951–2025 ($R^2 = 0.831$ di contea, 0.943 aggregato)**. Questa specificazione incorpora l'informazione dell'intero campione e costituisce il benchmark oracolo per isolare il ruolo del trend da quello delle variabili meteorologiche.

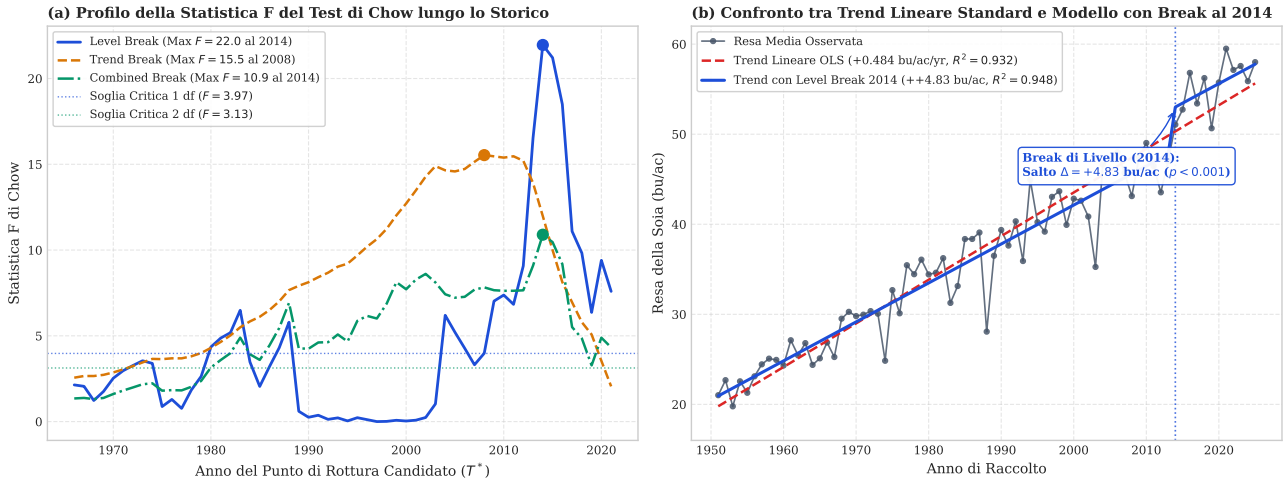



Figure 1: Test di Chow per break strutturale (1951–2025): (a) statistica $F$ per anno candidato; (b) serie storica e salto di livello al 2014.

## 3. Distribuzione delle anomalie di resa

Sull'intero storico (1951–2025), la distribuzione empirica delle anomalie presenta media nulla e deviazione standard di 4.67 bu/ac, con la caratteristica asimmetria negativa delle rese agricole (44.0% di anomalie negative; Tabella 2 e Figura 2). Nel periodo di test (2011–2025), mentre il trend expanding lineare sconta un'inerzia che sposta la media delle anomalie a +2.41 bu/ac (riducendo le anomalie negative al 29.8%), il trend cubico mantiene la media centrata a −0.06 bu/ac e la quota di anomalie negative al 44.7%, preservando la conformazione storica della coda sinistra.

Table 2: Distribuzione delle anomalie per decile: Trend Expanding vs Full-Sample (Cubico).

| | **Trend Expanding (Baseline)** | | **Trend Full-Sample (Oracolo Cubico)** | |
|---|---|---|---|---|
| **Decile** | **Range** | **%** $\epsilon < 0$ | **Range** | **%** $\epsilon < 0$ |
| **Panel A: Intero Storico 1951–2025 ($N = 10{,}125$ osservazioni)** | | | | |
| $D_1$ (Crollo) | $[-25.5, -5.8]$ | 100% | $[-25.1, -6.0]$ | 100% |
| $D_2$ | $[-5.8, -3.2]$ | 100% | $[-6.0, -3.3]$ | 100% |
| $D_3$ | $[-3.2, -1.5]$ | 100% | $[-3.3, -1.7]$ | 100% |
| $D_4$ | $[-1.4, -0.2]$ | 100% | $[-1.7, -0.5]$ | 100% |
| $D_5$ | $[-0.2, +0.9]$ | 16% | $[-0.5, +0.6]$ | 40% |
| $D_6$ | $[+0.9, +1.9]$ | 0% | $[+0.6, +1.6]$ | 0% |
| $D_7$ | $[+1.9, +3.0]$ | 0% | $[+1.6, +2.6]$ | 0% |
| $D_8$ | $[+3.0, +4.3]$ | 0% | $[+2.6, +3.7]$ | 0% |
| $D_9$ | $[+4.3, +6.3]$ | 0% | $[+3.7, +5.3]$ | 0% |
| $D_{10}$ (Picco) | $[+6.3, +22.9]$ | 0% | $[+5.3, +17.6]$ | 0% |
| **Totale** | $[-25.5, +22.9]$ | **41.6%** | $[-25.1, +17.6]$ | **44.0%** |
| **Panel B: Periodo di Test Out-of-Sample 2011–2025 ($N = 2{,}025$ osservazioni)** | | | | |
| $D_1$ (Crollo) | $[-22.9, -5.2]$ | 100% | $[-25.1, -6.9]$ | 100% |
| $D_2$ | $[-5.2, -2.0]$ | 100% | $[-6.9, -4.1]$ | 100% |
| $D_3$ | $[-1.9, +0.0]$ | 98% | $[-4.1, -2.2]$ | 100% |
| $D_4$ | $[+0.0, +1.7]$ | 0% | $[-2.1, -0.6]$ | 100% |
| $D_5$ | $[+1.7, +3.1]$ | 0% | $[-0.6, +0.6]$ | 47% |
| $D_6$ | $[+3.2, +4.4]$ | 0% | $[+0.7, +1.7]$ | 0% |
| $D_7$ | $[+4.4, +5.6]$ | 0% | $[+1.7, +2.9]$ | 0% |
| $D_8$ | $[+5.6, +6.8]$ | 0% | $[+2.9, +4.0]$ | 0% |
| $D_9$ | $[+6.8, +8.8]$ | 0% | $[+4.0, +5.6]$ | 0% |
| $D_{10}$ (Picco) | $[+8.8, +22.9]$ | 0% | $[+5.6, +17.6]$ | 0% |
| **Totale** | $[-22.9, +22.9]$ | **29.8%** | $[-25.1, +17.6]$ | **44.7%** |

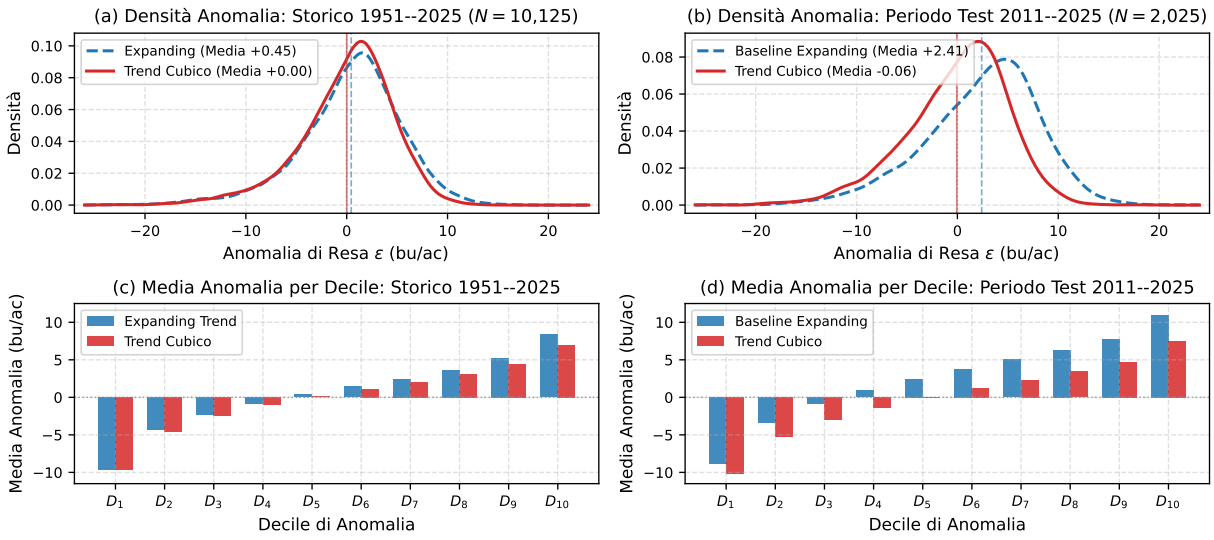



Figure 2: Distribuzione delle anomalie per decile: Baseline Expanding vs Full-Sample Cubico.

## 4. Errori di previsione e calibrazione per decile

L'analisi multi-orizzonte ($H = 5$ fine giugno, $H = 3$ fine agosto, $H = 1^*$ chiusura raccolto; Tabella 3 e Figura 3) evidenzia due dinamiche distinte:

1. **Miglioramento complessivo e sui decili centrali**: a chiusura raccolto ($H = 1^*$), il trend cubico riduce l'errore medio assoluto tra decili osservati e previsti (MAE scende da 3.58 a 2.92 bu/ac per la media modelli, con $r = 0.994$).

2. **Persistenza della contrazione sul decile estremo ($D_1$)**: a fronte di un'anomalia osservata di $-10.18$ bu/ac nel decile $D_1$ cubico, l'Ensemble prevede $-1.81$ bu/ac (e la media modelli $-1.80$ bu/ac), lasciando un residuo positivo di $+8.37$ bu/ac, del tutto analogo a quello del trend expanding lineare (previsione di $-2.25$ bu/ac su $-8.82$ bu/ac osservati).

Questo riscontro corrobora l'osservazione sui limiti dei decili incondizionati e conferma il ruolo della **contrazione $L_2$ (conditional shrinkage)**: poiché il meteo di contea spiega circa un terzo della varianza totale ($R^2 \approx 0.32$), la funzione di perdita quadratica contrae fisiologicamente le previsioni puntuali verso la media per non pagare pesanti scarti sul rumore locale non osservabile (grandine, drenaggio, parassiti). Lungo la stagione colturale, la previsione nel decile $D_1$ evolve coerentemente con l'accumulo del deficit estivo: prossima a zero a giugno ($H = 5$), pari a $-1.62$ bu/ac ad agosto ($H = 3$) e $-1.81$ bu/ac a fine ottobre ($H = 1^*$).

Table 3: Previsione media dell'anomalia per decile ($\bar{\hat{\epsilon}}$, bu/ac) vs anomalia osservata ($\bar{\epsilon}$) nei tre orizzonti chiave ($H = 5, 3, 1^*$). Confronto tra **Base** (trend expanding lineare) e **Full** (trend cubico oracolo 1951–2025, $R^2 = 0.831$). In grassetto la specificazione con previsione più vicina al rispettivo valore osservato.

| | Osservato $\bar{\epsilon}$ | | ElasticNet $\bar{\hat{\epsilon}}$ | | XGBoost $\bar{\hat{\epsilon}}$ | | LSTM $\bar{\hat{\epsilon}}$ | | Ensemble $\bar{\hat{\epsilon}}$ | | Media Modelli $\bar{\hat{\epsilon}}$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Decile** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** |
| **Panel A: Orizzonte Vegetativo Precoce ($H = 5$, 30 Giugno)** | | | | | | | | | | | | |
| $D_1$ (Crollo) | -8.82 | -10.18 | **-1.69** | -1.36 | **-2.08** | -1.82 | **-0.23** | +0.01 | **-0.96** | -0.67 | **-1.24** | -0.96 |
| $D_2$ | -3.43 | -5.32 | **-0.67** | -0.51 | **-1.14** | -1.20 | **-0.33** | -0.13 | **-0.50** | -0.32 | **-0.66** | -0.54 |
| $D_3$ | -0.93 | -3.00 | **-0.26** | -0.32 | **-0.46** | -0.85 | **+0.05** | -0.07 | **-0.11** | -0.20 | **-0.20** | -0.36 |
| $D_4$ | +0.92 | -1.38 | **+0.13** | +0.02 | **+0.03** | -0.27 | **+0.25** | +0.18 | **+0.19** | +0.10 | **+0.15** | +0.01 |
| $D_5$ | +2.48 | +0.02 | +0.26 | **-0.15** | +0.04 | **+0.04** | +0.71 | **+0.33** | +0.49 | **+0.09** | +0.37 | **+0.08** |
| $D_6$ | +3.80 | +1.24 | +0.55 | **+0.32** | +0.54 | **+0.23** | +0.81 | **+0.49** | +0.68 | **+0.40** | +0.65 | **+0.36** |
| $D_7$ | +5.02 | +2.32 | +0.67 | **+0.44** | +0.72 | **+0.41** | +0.80 | **+0.46** | +0.74 | **+0.45** | +0.74 | **+0.44** |
| $D_8$ | +6.29 | +3.43 | +0.59 | **+0.42** | +0.60 | **+0.36** | +0.88 | **+0.50** | +0.73 | **+0.46** | +0.70 | **+0.43** |
| $D_9$ | +7.77 | +4.73 | +1.01 | **+0.37** | +0.84 | **+0.52** | +1.15 | **+0.82** | +1.08 | **+0.60** | +1.02 | **+0.58** |
| $D_{10}$ (Picco) | +11.01 | +7.50 | +0.77 | **+0.69** | +0.37 | **+0.39** | +0.67 | **+1.05** | +0.72 | **+0.87** | +0.63 | **+0.75** |
| **Panel B: Orizzonte Riempimento Baccelli ($H = 3$, 31 Agosto)** | | | | | | | | | | | | |
| $D_1$ (Crollo) | -8.82 | -10.18 | **-2.19** | -2.01 | **-1.77** | -1.39 | **-2.51** | -1.22 | **-2.35** | -1.62 | **-2.20** | -1.56 |
| $D_2$ | -3.43 | -5.32 | **-0.84** | -0.87 | **-0.59** | -0.86 | **-0.80** | -0.22 | **-0.82** | -0.55 | **-0.76** | -0.62 |
| $D_3$ | -0.93 | -3.00 | **-0.14** | -0.08 | **-0.15** | -0.08 | **-0.03** | +0.53 | **-0.08** | +0.22 | **-0.10** | +0.15 |
| $D_4$ | +0.92 | -1.38 | **+0.56** | +0.28 | **+0.73** | +0.47 | **+0.78** | +0.70 | **+0.67** | +0.49 | **+0.69** | +0.48 |
| $D_5$ | +2.48 | +0.02 | +0.71 | **+0.52** | +0.73 | **+0.69** | +0.94 | **+0.96** | +0.83 | **+0.74** | +0.80 | **+0.73** |
| $D_6$ | +3.80 | +1.24 | +1.11 | **+1.10** | +1.23 | **+1.04** | +1.47 | **+1.37** | +1.29 | **+1.23** | +1.27 | **+1.18** |
| $D_7$ | +5.02 | +2.32 | +1.46 | **+1.23** | +1.66 | **+1.25** | +1.74 | **+1.79** | +1.60 | **+1.51** | +1.62 | **+1.45** |
| $D_8$ | +6.29 | +3.43 | +1.56 | **+1.30** | +1.72 | **+1.28** | +1.79 | **+2.02** | +1.68 | **+1.66** | +1.69 | **+1.57** |
| $D_9$ | +7.77 | +4.73 | +1.78 | **+1.57** | +1.84 | **+1.43** | +2.05 | **+2.28** | +1.91 | **+1.93** | +1.90 | **+1.80** |
| $D_{10}$ (Picco) | +11.01 | +7.50 | +2.33 | **+2.24** | +2.11 | **+1.60** | +2.27 | **+2.42** | +2.30 | **+2.33** | +2.26 | **+2.15** |
| **Panel C: Chiusura Raccolto ($H = 1^*$, 31 Ottobre / 30 Settembre MN)** | | | | | | | | | | | | |
| $D_1$ (Crollo) | -8.82 | -10.18 | **-2.13** | -1.59 | **-1.59** | -1.77 | **-2.36** | -2.03 | **-2.25** | -1.81 | **-2.08** | -1.80 |
| $D_2$ | -3.43 | -5.32 | **-0.83** | -0.39 | **-0.43** | -0.76 | **-0.66** | -0.78 | **-0.75** | -0.59 | **-0.67** | -0.63 |
| $D_3$ | -0.93 | -3.00 | **-0.24** | +0.24 | **-0.19** | -0.22 | **-0.00** | +0.32 | **-0.12** | +0.28 | **-0.14** | +0.16 |
| $D_4$ | +0.92 | -1.38 | **+0.70** | +0.63 | **+0.60** | +0.38 | **+0.91** | +0.53 | **+0.81** | +0.58 | **+0.76** | +0.53 |
| $D_5$ | +2.48 | +0.02 | +1.05 | **+0.84** | +0.84 | **+0.74** | +1.05 | **+0.66** | +1.05 | **+0.75** | +0.99 | **+0.75** |
| $D_6$ | +3.80 | +1.24 | +1.50 | **+1.56** | +1.29 | **+1.22** | +1.59 | **+1.25** | +1.54 | **+1.40** | +1.48 | **+1.36** |
| $D_7$ | +5.02 | +2.32 | +1.84 | **+1.71** | +1.86 | **+1.36** | +1.84 | **+1.64** | +1.84 | **+1.68** | +1.85 | **+1.60** |
| $D_8$ | +6.29 | +3.43 | +1.98 | **+1.79** | +1.79 | **+1.39** | +1.90 | **+1.71** | +1.94 | **+1.75** | +1.91 | **+1.66** |
| $D_9$ | +7.77 | +4.73 | +2.21 | **+2.19** | +2.01 | **+1.77** | +2.27 | **+2.16** | +2.24 | **+2.18** | +2.18 | **+2.07** |
| $D_{10}$ (Picco) | +11.01 | +7.50 | +2.86 | **+2.90** | +2.33 | **+1.97** | +2.56 | **+2.31** | +2.71 | **+2.60** | +2.61 | **+2.45** |
| **Bias Medio ($H = 1^*$)** | — | — | -1.52 | **+1.05** | -1.56 | **+0.67** | -1.50 | **+0.84** | -1.51 | **+0.95** | -1.52 | **+0.88** |
| **MAE ($H = 1^*$)** | — | — | 3.51 | **2.93** | 3.75 | **2.97** | 3.53 | **2.87** | 3.52 | **2.90** | 3.58 | **2.92** |
| **RMSE ($H = 1^*$)** | — | — | 4.30 | **3.79** | 4.58 | **3.84** | 4.34 | **3.73** | 4.32 | **3.76** | 4.38 | **3.78** |
| **Pearson $r$ ($H = 1^*$)** | — | — | 0.991 | **0.997** | 0.983 | **0.987** | 0.981 | **0.986** | 0.987 | **0.994** | 0.988 | **0.994** |

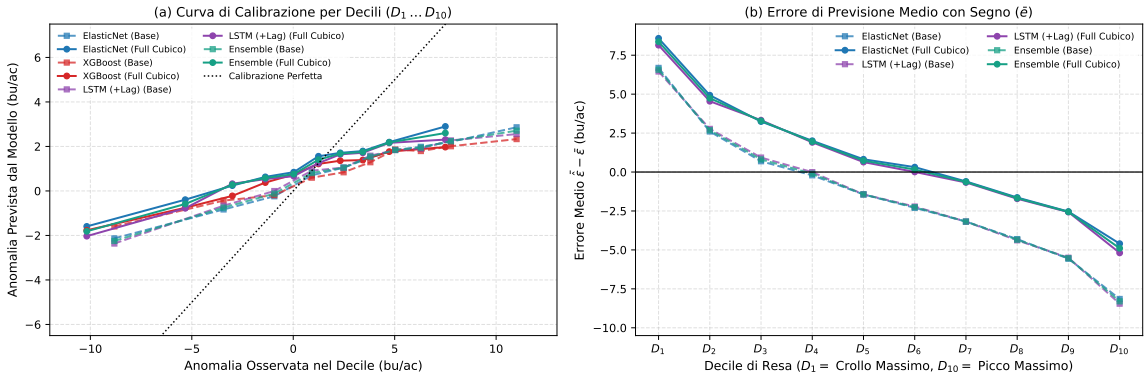



Figure 3: Calibrazione e residui per decile ($H = 1^*$, 2011–2025): (a) osservato vs previsto; (b) errore medio con segno.

## 5. Previsioni aggregate a livello regionale

Aggregando le previsioni sulle 135 contee, il rumore micro-climatico locale si compensa per la legge dei grandi numeri (Tabella 4). Per evitare ambiguità dovute a scale di anomalia differenti tra i due trend, la tabella riporta direttamente le rese fisiche aggregate ($\bar{\hat{y}} = \bar{\tau} + \bar{\hat{\epsilon}}$), ordinando le annate per entità dello shock rispetto al trend cubico ($\bar{\epsilon}_{\text{cub}}$):

- Nello shock estremo del **2012** (resa reale 43.55 bu/ac, anomalia cubica −5.56 bu/ac), mentre il trend secolare proietta un'annata normale errata (47.62 bu/ac Base, 49.11 bu/ac Cubico), l'Ensemble stima 43.53 bu/ac (Base, errore −0.02) e 43.71 **bu/ac** (Cubico, errore +0.16).
- Su tutti i 15 anni di test, il trend cubico azzera il bias secolare (Bias +0.06 bu/ac vs −2.41 bu/ac) e riduce il MAE dell'Ensemble da 1.87 a 1.46 **bu/ac** (1.40 bu/ac per la media modelli).

Table 4: Previsioni regionali aggregate di resa ($\bar{\hat{y}}$, bu/ac) a chiusura raccolto ($H = 1^*$) sui 15 anni di test ordinati per discostamento dal trend cubico. Tra parentesi l'anomalia cubica reale ($\bar{\epsilon}_{\text{cub}}$). In grassetto il valore più vicino al dato reale.

| | | Secular $\bar{\tau}$ | | ElasticNet | | XGBoost | | LSTM (+Lag) | | Ensemble | | Media Modelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anno** | **Reale ($\bar{\epsilon}_{\text{cub}}$)** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** | **Base** | **Full** |
| 2012 | 43.55 (-5.56) | **47.62** | 49.11 | **43.80** | 46.23 | **44.69** | 45.64 | **43.26** | 41.20 | **43.53** | 43.71 | **43.82** | 44.20 |
| 2019 | 50.66 (-3.46) | **51.75** | 54.12 | **52.74** | 55.46 | **51.50** | 54.15 | **52.30** | 54.64 | **52.52** | 55.05 | **52.27** | 54.82 |
| 2013 | 46.99 (-2.78) | **47.79** | 49.78 | 45.33 | **47.42** | 45.58 | **47.80** | 45.69 | **48.26** | 45.51 | **47.84** | 45.53 | **47.83** |
| 2024 | 55.89 (-2.34) | **54.98** | 58.23 | **57.85** | 60.35 | **57.31** | 59.98 | **55.69** | 60.70 | **56.77** | 60.52 | **56.90** | 60.39 |
| 2011 | 46.47 (-1.99) | **47.23** | 48.46 | **46.34** | 47.95 | 45.69 | **46.89** | **45.60** | 48.41 | **45.97** | 48.18 | **45.90** | 47.86 |
| 2025 | 58.00 (-1.11) | 55.51 | **59.11** | 55.36 | **60.20** | **56.13** | 60.10 | **56.70** | 60.33 | **56.03** | 60.27 | **56.06** | 60.23 |
| 2023 | 57.57 (+0.21) | 54.33 | **57.37** | 55.97 | **59.00** | 55.93 | **58.66** | 55.11 | **58.19** | 55.54 | **58.59** | 55.64 | **58.61** |
| 2014 | 51.06 (+0.60) | 48.18 | **50.46** | 47.62 | **49.44** | 49.83 | **51.30** | 49.62 | **51.61** | 48.62 | **50.52** | 48.92 | **50.72** |
| 2022 | 57.14 (+0.61) | 53.66 | **56.53** | 53.85 | **55.77** | 54.94 | **57.44** | 55.86 | **58.16** | 54.86 | **56.97** | 54.88 | **57.09** |
| 2017 | 53.41 (+0.81) | 50.35 | **52.60** | **53.57** | 55.78 | 52.36 | **54.31** | **52.18** | 54.94 | **52.88** | 55.36 | **52.75** | 55.10 |
| 2020 | 55.75 (+0.85) | 52.15 | **54.90** | 52.99 | **55.86** | 52.99 | **55.64** | 54.33 | **54.89** | 53.66 | **55.38** | 53.49 | **55.44** |
| 2015 | 52.74 (+1.58) | 48.79 | **51.16** | 50.64 | **52.83** | 50.77 | **52.47** | 51.21 | **53.95** | 50.92 | **53.39** | 50.88 | **53.16** |
| 2018 | 56.23 (+2.88) | 50.99 | **53.35** | 53.75 | **56.85** | 53.54 | **55.61** | 53.82 | **56.45** | 53.79 | **56.65** | 53.73 | **56.39** |
| 2021 | 59.50 (+3.79) | 52.82 | **55.70** | 55.67 | **58.59** | 54.74 | **57.54** | 55.45 | **58.00** | 55.56 | **58.30** | 55.35 | **58.11** |
| 2016 | 56.81 (+4.94) | 49.47 | **51.87** | 53.56 | **55.82** | 52.35 | **54.30** | 52.41 | **54.68** | 52.99 | **55.25** | 52.83 | **55.01** |
| **Bias Medio** | — | -2.41 | **+0.06** | -1.52 | **+1.05** | -1.56 | **+0.67** | -1.50 | **+0.84** | -1.51 | **+0.95** | -1.52 | **+0.88** |
| **MAE** | — | 3.31 | **2.24** | 2.11 | **1.70** | 2.02 | **1.40** | **1.72** | 1.75 | 1.87 | **1.46** | 1.91 | **1.40** |
| **RMSE** | — | 3.84 | **2.75** | 2.40 | **2.19** | 2.33 | **1.85** | **2.07** | 2.14 | 2.16 | **1.99** | 2.19 | **1.92** |
| **Pearson $r$** | — | 0.789 | **0.811** | **0.915** | 0.912 | **0.933** | 0.928 | **0.955** | 0.920 | **0.946** | 0.930 | **0.945** | 0.932 |

## 6. Andamento lungo gli orizzonti previsivi

Anche guardando l'evoluzione mese per mese durante la stagione (Figura 4), il comportamento e la gerarchia dei modelli non cambiano tra i due trend: il segnale meteo compare ad agosto ($H = 3$) e i modelli migliori restano stabilmente l'Ensemble e l'LSTM.

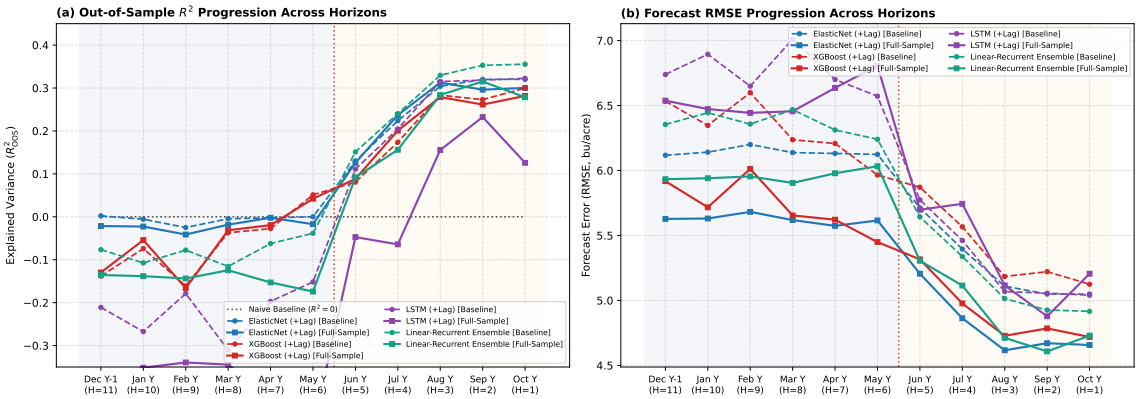



Figure 4: Progressione delle performance lungo gli orizzonti previsivi ($H = 11 \ldots 1$): $R^2_{\text{OOS}}$ e RMSE (2011–2025).